

Trening *HRV*

Oddech w rytmie rezonansowym z podglądem zmienności rytmu serca na żywo. Czujnik pokazuje, czy oddech realnie działa — koniec trenowania „na ślepo”.

CZAS: 10–20 min **POZIOM:** średni **ŹRÓDŁO:** Lehrer i wsp. (2000, 2020)

JAK UŻYWAĆ

Oddychasz w swoim indywidualnym rytmie rezonansowym (zwykle ok. 6 oddechów na minutę), patrząc na bieżący wykres zmienności rytmu serca z czujnika tętna. Sprzężenie zwrotne pokazuje, kiedy oddech maksymalizuje zmienność — dzięki czemu szybciej trafiasz w optymalne tempo i widzisz efekt.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Biofeedback zmienności rytmu serca (ang. *HRV biofeedback*, Lehrer i wsp., 2000) to trening oddechu w częstotliwości rezonansowej z czujnikiem pokazującym zmienność rytmu serca na żywo. Metaanaliza (Lehrer i wsp., 2020) wykazała duży efekt w lęku i umiarkowany w depresji. Mechanizm: oddech rezonansowy maksymalizuje zmienność rytmu serca, wzmacnia odruch z baroreceptorów i podnosi napięcie nerwu błędnego — co przekłada się na lepszą regulację emocji i odporność na stres.

01 Protokół

1 • Urządzenie czujnik tętna z aplikacją pokazującą zmienność rytmu serca.

2 • Znajdź swój rytm rezonansowy zwykle 5–6 oddechów na minutę; każdy ma swój.

3 • Obserwuj sprzężenie na żywo dostrajaj oddech tak, by zmienność była jak największa.

4 • 10–20 minut dziennie przez 4–6 tygodni; potem coraz częściej bez urządzenia.

02 Częsta pułapka

PUŁAPKA

Trening oddechowy „na ślepo” — bez informacji zwrotnej nie wiadomo, czy oddech realnie wpływa na fizjologię, ani jakie tempo jest dla danej osoby optymalne.

CO POMAGA

Czujnik daje obiektywne sprzężenie: widzisz, kiedy oddech działa, i szybciej trafiasz we własny rytm rezonansowy. Po kilku tygodniach umiejętność przenosi się też na sytuacje bez urządzenia.

03 Moja praktyka

JAKIE URZĄDZENIE WYKORZYSTAM

— czujnik, aplikacja

Klucz: przewaga biofeedbacku to *obiektywne* sprzężenie zwrotne — zamiast zgadywać, czy oddech pomaga, widzisz to na wykresie i uczysz się szybciej. Trening wzmacnia napięcie nerwu błędnego (miarę odporności na stres), a po kilku tygodniach umiejętność zostaje także bez sprzętu. To technologiczne rozszerzenie oddychania koherencyjnego dla osób, które lubią mierzalny postęp.

NARZĘDZIA POWIĄZANE Z TEGO MODUŁU

⊕ **Oddychanie koherencyjne** — ta sama zasada bez urządzenia

⊕ **Odpowiedź relaksacyjna** — fizjologia, którą trenujesz